Ejercicio de Aplicación 🤓

L3: Reducción dimensiona

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

   Exploración visual de datos con reducción dimensional

   Utilizando las técnicas estudiadas (PCA y t-SNE), seleccionar un conjunto de datos multidimensional (puede ser uno provisto o elegido por ti) y realizar una reducción a 2 dimensiones. El objetivo es comparar visualmente los resultados que ofrece cada técnica y reflexionar sobre sus diferencias.

   ¿Qué debes hacer?

- *Elegir un dataset con al menos 6 variables numéricas (por ejemplo, Iris, Wine, Digits, etc.).*
- *Aplicar preprocesamiento: normalización o estandarización.*
- *Implementar PCA para reducir las dimensiones a 2 y generar un gráfico.*
- *Implementar t-SNE con los mismos datos y generar también un gráfico.*
- *Comparar ambos resultados: ¿Qué diferencias observas? ¿Qué agrupamientos o patrones emergen?*
- *Escribir una breve conclusión sobre qué método se adapta mejor al tipo de datos elegido y por qué.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Visual Studio Code

3. Tiempo de dedicación ⏳

2 Horas.

4. Recursos🛠️

- ➔ Dataset *Iris:* https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/datasets/plot_iris_dataset.html
- ➔ Dataset Wine: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine
- ➔ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
- ➔ https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html

5. Plus ➕

Si quieres profundizar más, puedes:

- *Probar con diferentes valores de perplejidad en t-SNE.*
- *Visualizar los clusters resultantes junto con sus etiquetas verdaderas (si aplica).*
- *Calcular el tiempo de ejecución de cada algoritmo.*

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Ejercicio de Aplicación 🤓

L1: Aprendizaje de máquina no supervisado

Resolución del desafío 👇

- Cargar las bibliotecas necesarias

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE
import seaborn as sns
```

- Cargar y explorar el dataset

```
# Usamos el dataset Iris como ejemplo
iris = load_iris()
X = iris.data
y = iris.target
feature_names = iris.feature_names

# Crear un DataFrame para exploración inicial
df = pd.DataFrame(X, columns=feature_names)
df['target'] = y
df.head()
```

- Normalizar los datos

```
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

- Aplicar PCA (Análisis de Componentes Principales)

```
pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=X_pca[:, 0], y=X_pca[:, 1], hue=y, palette="Set2")
plt.title('Proyección PCA (2D)')
plt.xlabel('Componente Principal 1')
plt.ylabel('Componente Principal 2')
plt.show()
```

- **Aplicar t-SNE**

```
tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30, random_state=42)
X_tsne = tsne.fit_transform(X_scaled)

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=X_tsne[:, 0], y=X_tsne[:, 1], hue=y, palette="Set2")
plt.title('Proyección t-SNE (2D)')
plt.xlabel('Dimensión 1')
plt.ylabel('Dimensión 2')
plt.show()
```

- **Reflexión comparativa:**

📝 *Conclusión del análisis:*

- PCA permitió una proyección clara, especialmente útil para ver la varianza explicada y trabajar con modelos de predicción.
- t-SNE, en cambio, ofreció una visualización más rica de las relaciones locales entre los datos, destacando mejor los clústeres.
- En términos prácticos, PCA es más rápido y reutilizable, pero t-SNE es mejor para análisis exploratorio visual.
- Ambos métodos son complementarios, y su elección depende del objetivo: predicción vs visualización.